

Ausdauer: Fitness ist messbar.

Die maximale Sauerstoffaufnahme, $VO_2\max$, sagt so viel über deine Lebenserwartung wie kaum ein anderer Wert. Vorne ordnest du sie ein, hinten steht, wie du sie mit Zone 2 und Intervallen steigertest.

1 DEINE $VO_2\max$ EINORDNEN · ML PRO KG UND MINUTE

Laufband · Männer				Laufband · Frauen				Fahrrad · Männer				Fahrrad · Frauen			
ALTER	NIEDRIG UNTER	MITTE	GUT AB	ALTER	NIEDRIG UNTER	MITTE	GUT AB	ALTER	NIEDRIG UNTER	MITTE	GUT AB	ALTER	NIEDRIG UNTER	MITTE	GUT AB
20-29	35,2	46,5	54,5	20-29	27,2	36,6	44,8	20-29	34,5	44,0	57,0	20-29	21,9	31,6	40,9
30-39	29,8	39,7	50,0	30-39	21,9	28,3	37,0	30-39	22,6	30,2	39,0	30-39	17,0	21,6	27,0
40-49	26,7	35,3	45,2	40-49	19,7	25,7	33,0	40-49	21,9	27,4	35,1	40-49	15,4	18,8	23,5
50-59	22,2	29,2	38,3	50-59	18,5	22,9	28,4	50-59	20,2	24,5	31,6	50-59	14,3	16,9	20,4
60-69	18,5	24,6	32,0	60-69	15,4	19,6	24,3	60-69	17,5	21,7	27,0	60-69	13,4	15,7	18,5
70-79	15,9	20,6	25,9	70-79	14,0	17,2	20,8	70-79	14,7	18,3	22,6	70-79	12,0	14,5	16,8
80-89	14,8	17,6	21,4	80-89	12,6	15,4	18,4	80-89	9,7	13,2	17,3	80-89	8,7	10,9	14,3

Niedrig heißt: schlechter als 80 % der Gleichaltrigen, **Mitte** ist der Median, **gut** heißt: besser als 80 %. Gemessen in der Spiroergometrie; auf dem Rad liegen die Werte niedriger als auf dem Laufband. Schätzungen von Uhren können deutlich abweichen.

Deine $VO_2\max$

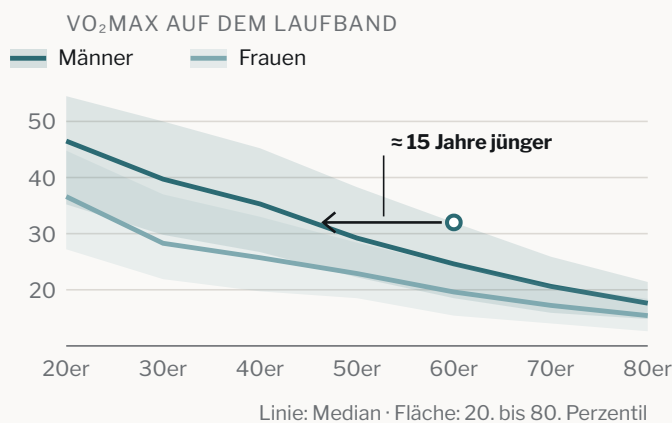
ml/kg/min

Gemessen auf

Laufband / Rad

Im niedrigen Bereich lohnt sich Training am meisten: **der größte Gewinn liegt beim ersten Schritt.**

2 WARUM JEDER SCHRITT ZÄHLT



Wer mit 65 im oberen Fünftel liegt, hat die Fitness eines durchschnittlich 50-Jährigen. Training verschiebt deine Kurve um Jahre.

am wenigsten fit **5,0×**

am fittesten **1,0×**

Sterberisiko im Vergleich, 122 007 Belastungstests

+3,5 → **≈ 1 km/h** → **-13 %**
 ml/kg/min $VO_2\max$ schneller joggen Sterblichkeit
 je 1 MET mehr Leistungsfähigkeit, Metaanalyse 2009

Geringe Fitness war in dieser großen Studie ein mindestens so starker Risikofaktor wie Rauchen, Diabetes oder Bluthochdruck. Anders als Alter oder Gene lässt sie sich trainieren.

3 KONTROLLE

Spiroergometrie zu Beginn, nach drei bis sechs Monaten Training und dann jährlich. Dazwischen reichen Ruhepuls und Tempo bei gleichem Puls als Verlaufszeichen.

	DATUM	VO ₂ MAX	RUHEPULS	PERZENTIL
Start				
3-6 Monate				
1 Jahr				

4 WAS DU SELBST TUN KANNST: 80 % LOCKER, 20 % HART

▼ Grundlage, 80 % der Zeit

▼ Intervalle, 20 % der Zeit

Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
sehr locker 50–60 %	locker, Sätze möglich 60–70 %	zügig 70–80 %	hart, nur Wörter 80–90 %	maximal 90–100 %

Prozent der maximalen Herzfrequenz. Diese misst am besten die Spiroergometrie, die zugleich deine persönlichen Zonen liefert.
Faustformel ohne Test: $208 \text{ minus } 0,7 \times \text{Alter}$.

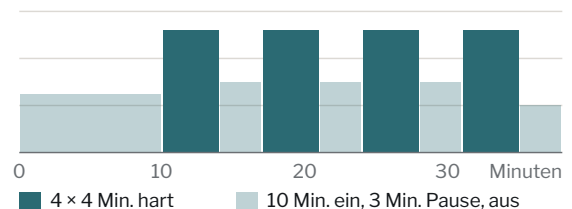


Zone 2: die Grundlage

- **3 bis 4 × pro Woche 45 bis 60 Minuten:** zügig gehen, Rad, Laufen, Schwimmen
- Sprechtest: ganze Sätze gehen noch, Singen nicht mehr
- baut Mitochondrien auf und verbessert den Fettstoffwechsel



4 × 4 Intervalle: der Hebel



Balkenhöhe: Anteil der maximalen Herzfrequenz
1 bis 2 × pro Woche. Harte Phasen bei 85 bis 95 % der maximalen Herzfrequenz, Pausen locker weiterbewegen.



6–8 000

Schritte am Tag ab 60, darüber kaum Zusatznutzen



8–10 000

Schritte am Tag unter 60



Treppe

statt Aufzug, zählt als kurzes Intervall



Rad

für Wege im Alltag



2–5 Min.

Bewegungspause pro Stunde Sitzen

WHO: 150 bis 300 Minuten moderat oder 75 bis 150 Minuten intensiv pro Woche, dazu zweimal Kraft. Jede Minute zählt, auch unterhalb dieser Werte.

5 VORHER ÄRZTLICH ABKLÄREN

- vor intensivem Training ab etwa 45 Jahren oder mit Risikofaktoren: **Belastungstest**
- bei Herzerkrankung, Rhythmusstörungen, Herzklappenfehler
- bei Brustschmerz, Atemnot, Herzstolpern oder Schwindel unter Belastung: **sofort aufhören**

6 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- ☐ VO₂max messen lassen
- ☐ Drei feste Zone-2-Termine pro Woche eintragen
- ☐ Nach vier Wochen: erstes 4 × 4

7 PASSENDE HANDOUTS



Krafttraining

Muskeln im Alter



Blutdruck

Ausdauer senkt ihn



Zucker und Niere

Gehen nach dem Essen



Schlaf

Erholung zählt mit



Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf

0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro

Quellen: Kaminsky LA et al., FRIEND Registry, Mayo Clin Proc 2022 · Bull FC et al., WHO 2020 Guidelines on physical activity, Br J Sports Med 2020 · Pelliccia A et al., 2020 ESC Guidelines on sports cardiology, Eur Heart J 2021 · Kodama S et al., JAMA 2009 · Mandsager K et al., JAMA Netw Open 2018 · Helgerud J et al., Med Sci Sports Exerc 2007 · Tanaka H et al., J Am Coll Cardiol 2001 · Paluch AE et al., Lancet Public Health 2022.